$$\hat{\sigma}_z^{(i)}(\tau) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}_{\mathcal{E}}^{(i)}\tau}\hat{\sigma}_z^{(i)}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}_{\mathcal{E}}^{(i)}\tau}. \tag{5.178}$$